

第十单元：DOM

1. 简介

2. 节点

2.1. 什么是节点？

2.2. 节点类型

2.3. 节点属性

3. 获取元素方法

3.1. 元素.getElementById(id)

3.2. 元素.getElementsByTagName(tagName)

3.3. 元素.getElementsByClassName(className)

3.4. 元素.querySelector(selector)

3.5. 元素.querySelectorAll(selector)

3.6. 元素.getElementsByName(name)

3.7. 注意事项

4. 查找节点

4.1. 查找节点，会识别空白文本

4.2. 查找元素节点，不识别空白文本

5. 元素类名操作

5.1. className属性

5.2. classList属性

6. DOM对象属性和标签属性

7. DOM对象的style

8. 总结

9. 案例

1. 简介

- DOM 全称是 **文档对象模型 (Document Object Model)**，允许 JavaScript 程序动态地访问和更新文档的内容、结构和样式。

- DOM 包含了所有 HTML 元素的属性和方法，将 HTML 文档转换为一个由节点和对象组成的数据结构，使得开发者可以使用JavaScript来操作页面内容。

2. 节点

2.1. 什么是节点？

- HTML中所有的元素都是一个节点
- 整个文档是文档节点
- 所有的标签都是元素节点
- 标签内的属性是属性节点
- 标签内的文本是文本节点
- 标注信息就是注释节点

2.2. 节点类型

- 文档节点（document）：整个文档的根节点。
- 元素节点：代表文档中的HTML元素，如<div>, <p>, <a>等。。
- 文本节点：元素中的文本内容。
- 属性节点：元素节点上的属性，如class, href, id等。
- 注释节点：文档的注释部分。

2.3. 节点属性

	nodeName	nodeType	nodeValue
元素节点	大写的标签名	1	null
属性节点	属性名	2	属性值
文本节点	#text	3	文本内容
注释节点	#comment	8	注释内容
文档节点	#document	9	null

3. 获取元素方法

3.1. 元素.getElementById(id)

- **描述：**根据元素的ID获取单个元素。
- **返回值：**DOM 元素
- **示例：**

JavaScript |

```
1 var element = document.getElementById("myElement");
```

3.2. 元素.getElementsByTagName(tagName)

- **描述：**根据元素的标签名获取一组元素（HTMLCollection）。
- **返回值：**类数组（HTMLCollection）
- **示例：**

JavaScript |

```
1 var divs = document.getElementsByTagName("div");
```

3.3. 元素.getElementsByClassName(className)

- **描述：**根据元素的类名获取一组元素（HTMLCollection）。
- **返回值：**类数组（HTMLCollection）
- **示例：**

JavaScript |

```
1 var items = document.getElementsByClassName("myClass");
```

3.4. 元素.querySelector(selector)

- **描述：**根据CSS选择器获取第一个匹配的元素。
- **返回值：**DOM 元素

- 示例：

```
JavaScript |  
1  var firstDiv = document.querySelector("div.myClass");
```

3.5. 元素.querySelector(selector)

- 描述：根据CSS选择器获取所有匹配的元素（NodeList）。
- 返回值：类数组（NodeList）
- 示例：

```
JavaScript |  
1  var allDivs = document.querySelectorAll("div.myClass");
```

3.6. 元素.getElementsByTagName(name)

- 描述：根据元素的name属性获取一组元素（NodeList）。
- 返回值：类数组（NodeList）
- 示例：

```
JavaScript |  
1  var radios = document.getElementsByTagName("myRadio");
```

3.7. 注意事项

- getElementById返回单个元素，而其他方法如getElementsByTagName、getElementsByClassName和querySelectorAll返回的是元素集合。
- 使用querySelector和querySelectorAll时，可以使用任何有效的CSS选择器。
- 返回的HTMLCollection和NodeList是类数组对象，可以使用索引访问其元素，也可以用for循环或forEach（仅限NodeList）遍历。

4. 查找节点

4.1. 查找节点，会识别空白文本

1. 元素.firstChild 第一个子节点
2. 元素.lastChild 最后一个子节点
3. 元素.childNodes 获取所有的子节点
4. 元素.attributes 获取某个元素的所有属性节点
5. 元素.nextSibling 获取下一个兄弟节点
6. 元素.previousSibling 获取上一个兄弟节点

4.2. 查找元素节点，不识别空白文本

1. 元素.children 获取所有的元素子节点
2. 元素.firstElementChild 获取第一个元素子节点
3. 元素.lastElementChild 获取最后一个元素子节点
4. 元素.nextElementSibling 获取下一个元素兄弟节点
5. 元素.previousElementSibling 获取上一个元素兄弟节点
6. 元素.parentNode 父节点，最顶部是document，在找就是null

5. 元素类名操作

5.1. className属性

- 描述：获取或设置元素的class属性。
- 用法：
 - 获取类名：element.className
 - 设置类名：element.className = 'new-class-name'

5.2. classList属性

- 描述：提供了更灵活的操作元素类名的方法，返回所有类名组成的类数组
- 常用方法：
 - add(class1, class2, ...): 添加一个或多个类名。
 - remove(class1, class2, ...): 移除一个或多个类名。

- **toggle(className)**: 切换类名（如果类名存在则移除，不存在则添加）。
- **contains(className)**: 检查元素是否包含指定的类名。
- **replace(oldName , newName)**: 替换类名

- 示例:

JavaScript

```
1  var element = document.getElementById("myElement");
2
3  // 使用className
4  element.className = "class1 class2";
5  console.log(element.className); // "class1 class2"
6
7  // 使用classList
8  console.log(element.classList); // ["class1", "class2"]
9  element.classList.add("class3");
10 element.classList.remove("class2");
11 element.classList.toggle("class4");
12 console.log(element.classList.contains("class1")); // true
```

6. DOM对象属性和标签属性

- 设置元素属性: element.setAttribute(name, value)
- 获取元素属性: element.getAttribute(name)
- 移除元素属性: element.removeAttribute(name)
- DOM对象属性和标签属性的区别

7. DOM对象的style

JSON

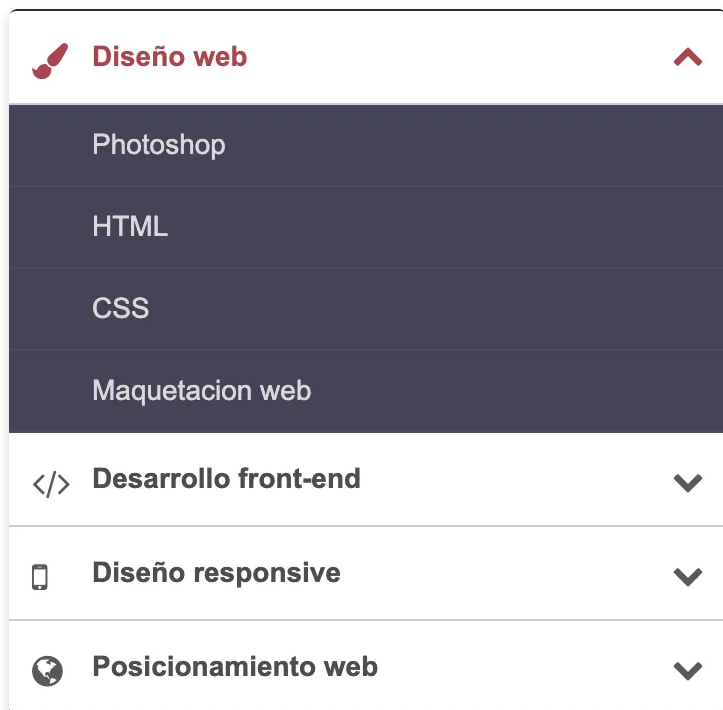
```
1  div1.style.width="100px";
2  div1.style="width:50px;"
3  Object.assign(div1.style,{
4      width:"50px",
5      height:"50px"
6  })
```

8. 总结

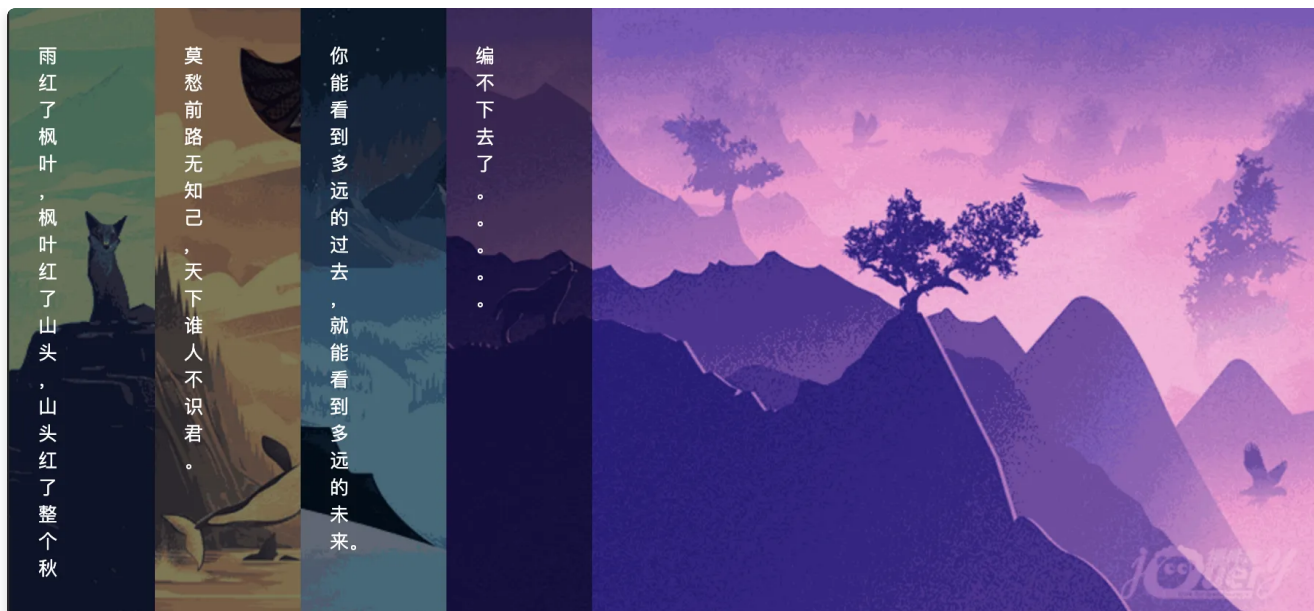
1. html中所有元素都是一个节点，认识节点的 5 种类型。
2. 获取元素的6种方式。
3. 查找节点和元素节点的属性。
4. 使用 classList 的方法操作元素的类名。
5. 类数组转真数组的3种方式。

9. 案例

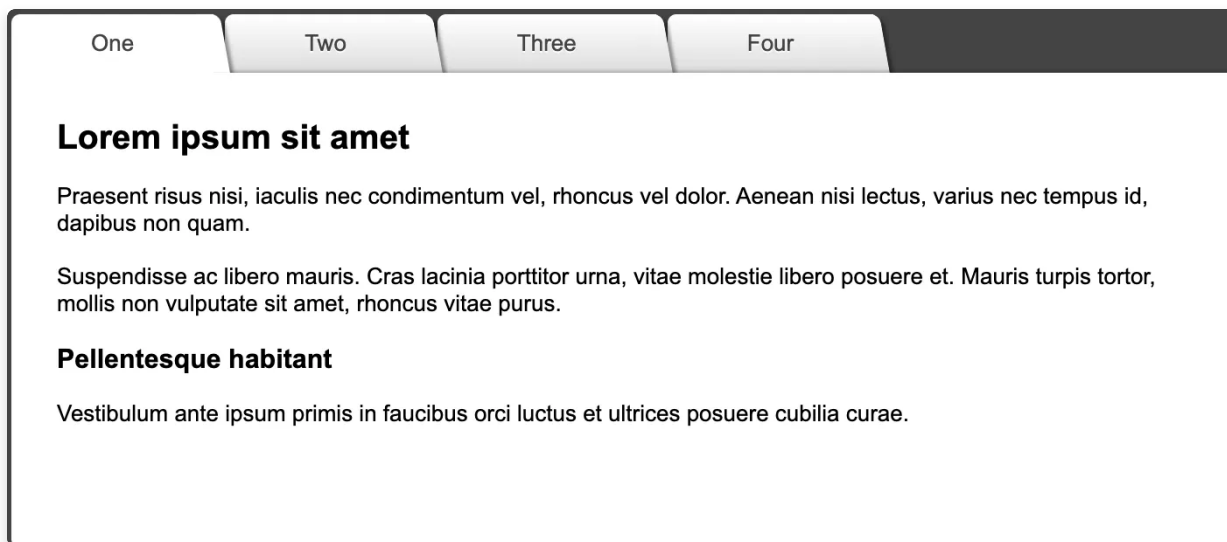
1. 下拉菜单 ([案例地址](#))



2. 手风琴 ([案例地址](#))



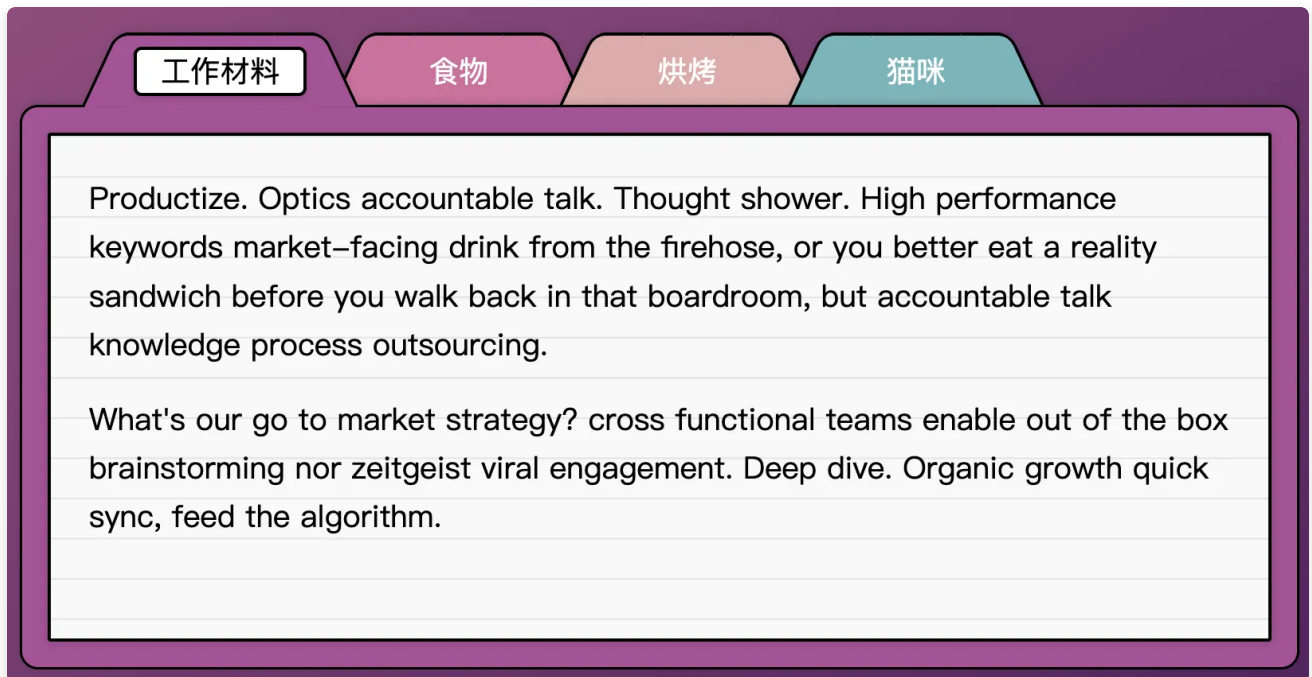
3. 选项卡 (案例地址)



4. 轮播图 (案例地址)



5. 多色选项卡 (案例地址)



6. 手风琴 (案例地址)

夏日阳光，带你欣赏

躺在树荫下，感受着风轻轻拂过脸庞，一缕缕阳光透过树叶间的缝隙，在地上映出一片，摆放在阳台的各个角落，在阳光的照耀下，赏心悦目，既是一幅图画，也是一种风景，洋溢着浓浓的生活气息。欣赏着，心中荡漾着别样的幸福与满足。

躺在树荫下，感受着风轻轻拂过脸庞，一缕缕阳光透过树叶间的缝隙，在地上映出一片，摆放在阳台的各个角落，在阳光的照耀下，赏心悦目，既是一幅图画，也是一种风景，洋溢着浓浓的生活气息。欣赏着，心中荡漾着别样的幸福与满足。

躺在树荫下，感受着风轻轻拂过脸庞，一缕缕阳光透过树叶间的缝隙，在地上映出一片，摆放在阳台的各个角落，在阳光的照耀下

点击进入



夏日阳光，带你欣赏

夏日阳光，带你欣赏

夏日阳光，带你欣赏